

TRAVAUX PRATIQUES - CONNECTIVITE

TP – IoT et le protocole LoRaWAN

Korota Arsène COULIBALY

ENSAM de Casablanca, Maroc



Année universitaire 2024-2025

Objectifs du TP

Initier les étudiants à l'IoT et au protocole LoRaWAN :

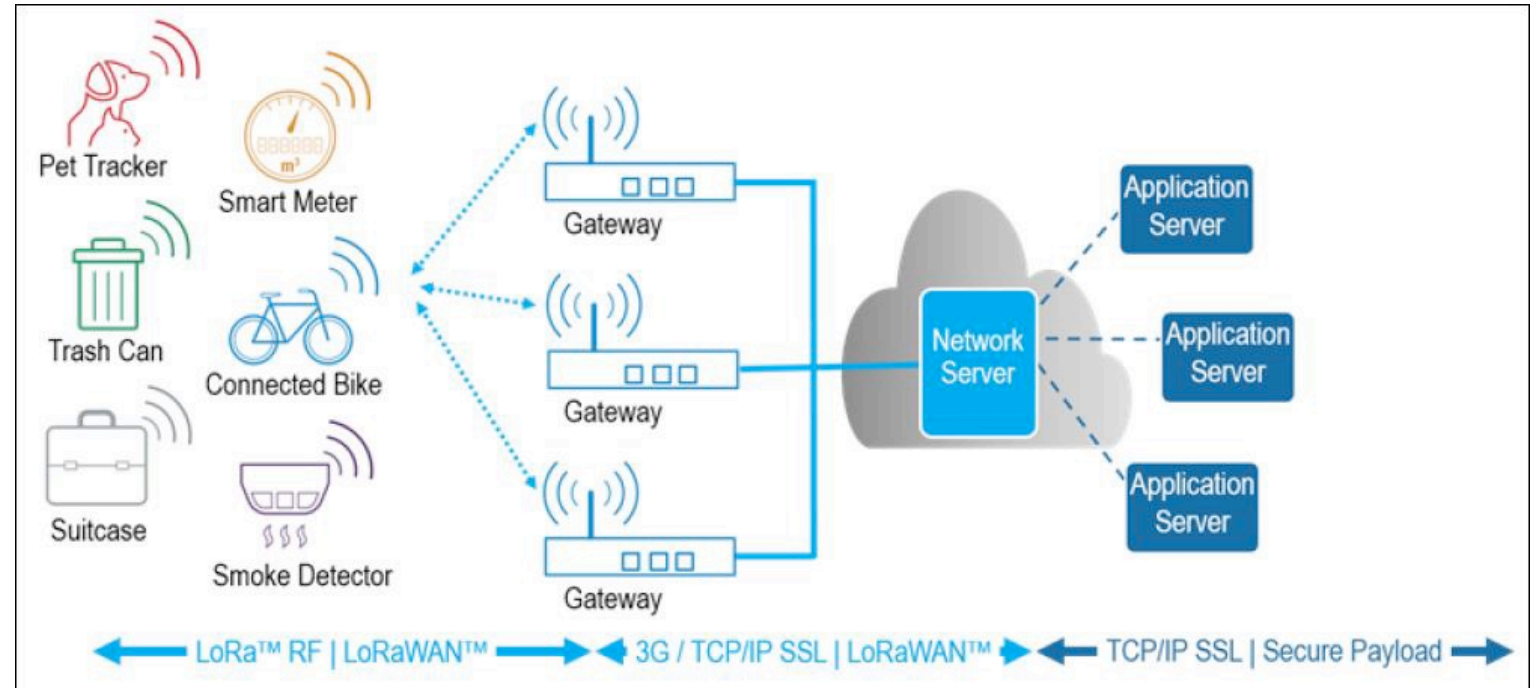
- 1. Programmation d'un End Device LoRa**
- 2. Configuration d'une Gateway LoRa**
- 3. Configuration du Network server et l'application server**
- 4. Acquisition de données en temps réels et envoi vers le server via la Gateway**
- 5. Intégration d'une plateforme IoT avec Node-Red et python**

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Architecture d'un réseau IoT LoRaWAN

Il faut distinguer :

- l'interface radio **LoRa (Long Range)** désignant la liaison physique et la couche physique du modèle OSI
- le protocole **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)** désignant le protocole de transmission dans sa globalité



Les objets à connecter à l'Internet sont désignés par les termes **End Devices** ou **End Nodes**.

A l'aide de 3 passerelles (**Gateways**), on peut, par triangulation, géolocaliser chacun des objets.

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

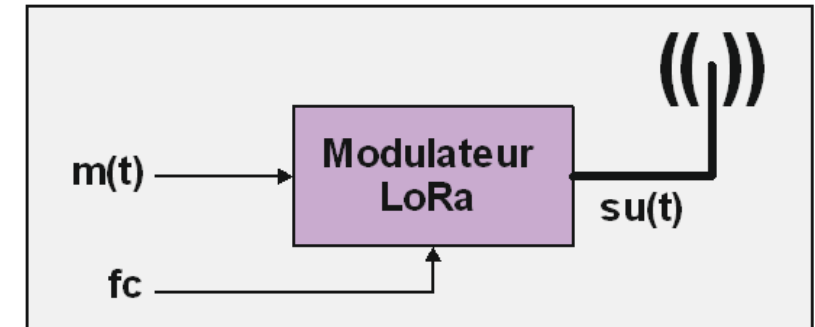
La modulation LoRa : principe

$m(t)$: message binaire à transmettre par voie radio

f_c : onde sinusoïdale de fréquence f_c (Carrier : porteuse)

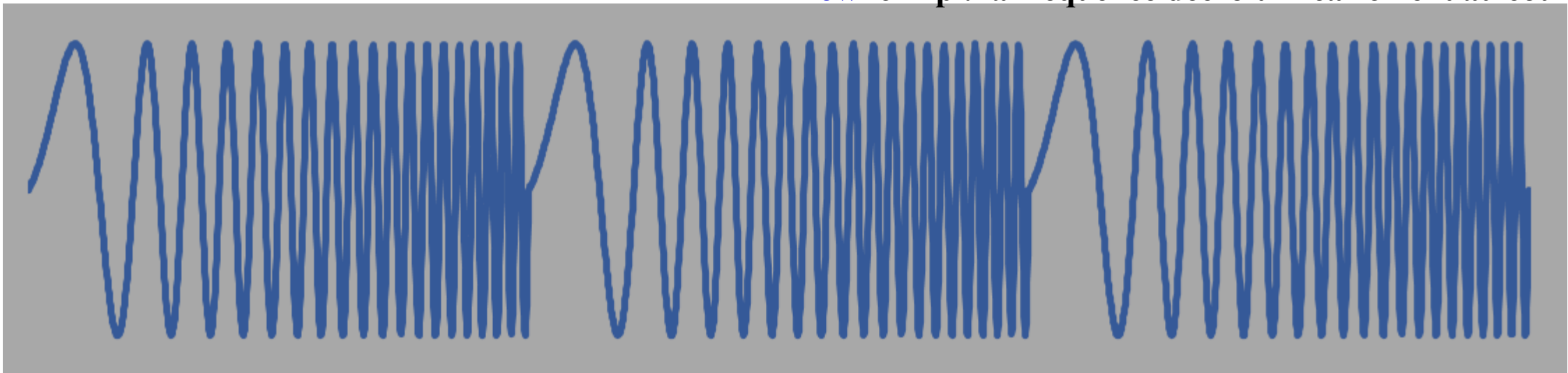
$su(t)$: signal sinusoïdal modulé constitué d'Upchirps

CHIRP : Compressed High Intensity Radar Pulse



Upchirp : la fréquence croît linéairement au cours du temps

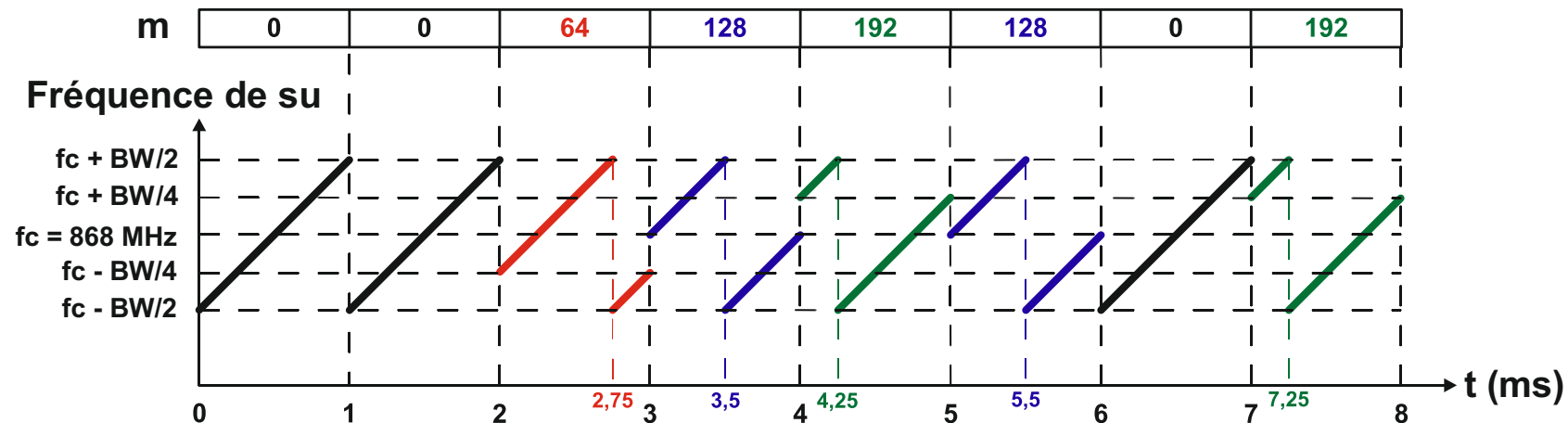
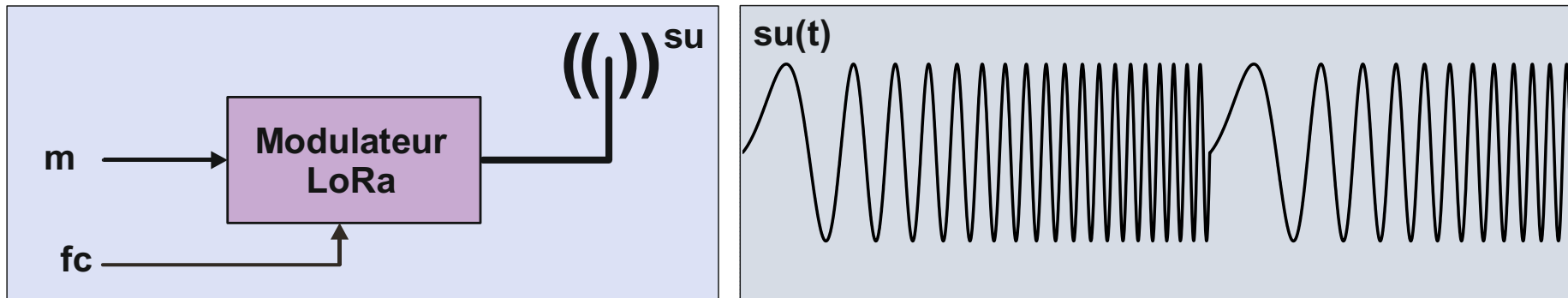
Downchirp : la fréquence décroît linéairement au cours du temps



Elaboration de 3 Upchirps successifs

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

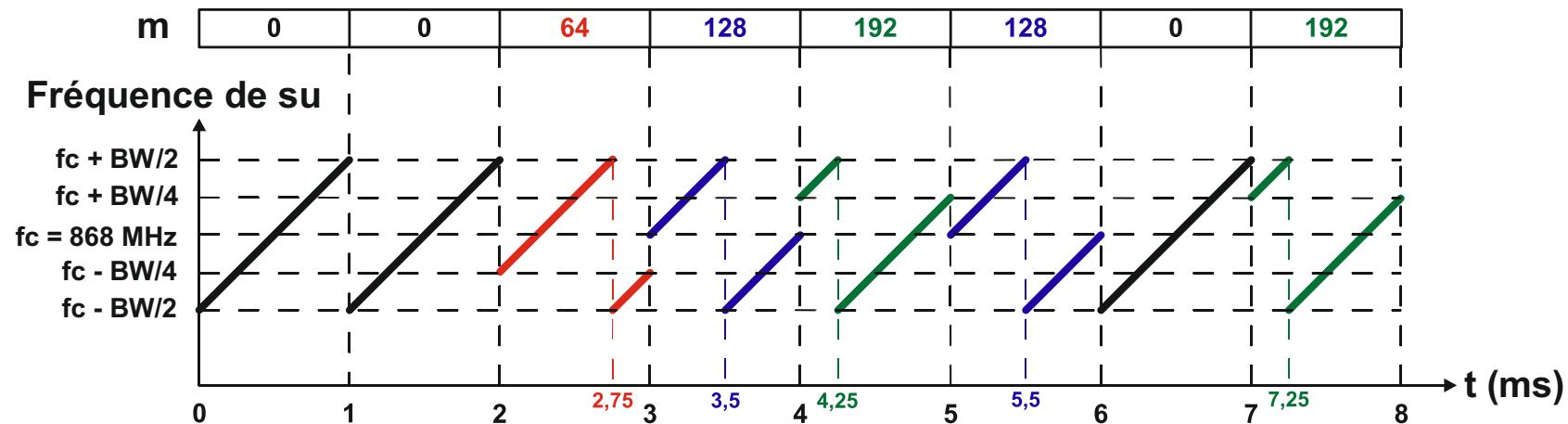
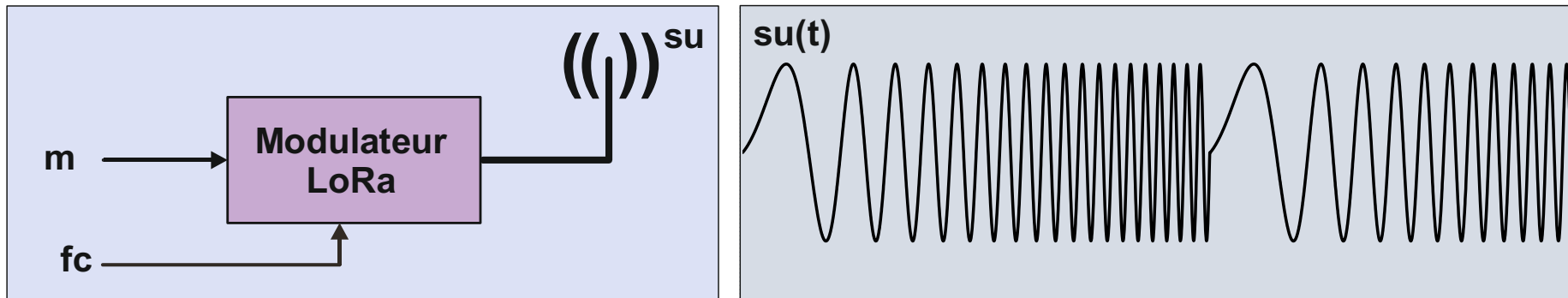
La modulation LoRa : principe



Evolution de la fréquence de su en fonction du temps

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

La modulation LoRa : principe



Evolution de la fréquence de su en fonction du temps

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

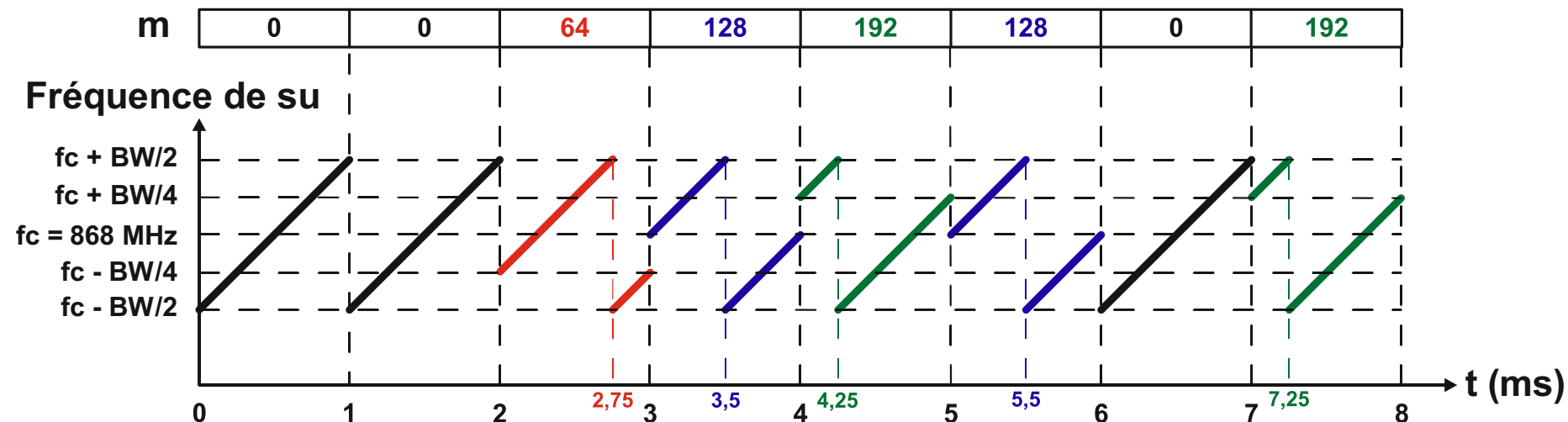
La modulation LoRa : une modulation en fréquence

Transmission de 8 symboles non signés et codés sur 8 bits : 0, 0, 64, 128, 192, 128, 0 et 192

Vitesse ou rapidité de modulation : 1 kBds

Fréquence de la porteuse : 868 MHz

Largeur de bande ($f_{\max} - f_{\min}$) : BW (BandWidth)



Evolution de la fréquence de su en fonction du temps

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

La modulation LoRa : spécifications de l'interface radio

Les bandes de fréquences

En Europe, l'interface radio utilise la bande radio ISM (Industriel Scientifique et Médical) dite Sub-GHz des 868 MHz, comprise entre 863 MHz et 870 MHz.

La largeur de bande BW du signal modulé su

3 largeurs de bande BW ($f_{\max} - f_{\min}$) possibles : 125 kHz, 250 kHz et 500 kHz (en Europe, seules les valeurs 125 kHz et 250 kHz sont utilisées).

Le nombre de canaux possibles

La norme impose 3 canaux minimum, de largeur 200 kHz et centrés autour des fréquences porteuses 868.1, 868.3 et 868.5 MHz, mais le nombre de canaux peut être beaucoup plus élevé (en théorie, si on utilise des largeurs de bande de 125 kHz et qu'on espace les canaux de 200 kHz, on peut proposer jusqu'à 7MHz / 200kHz, soit 35 canaux distincts).

Le facteur d'étalement ou Spreading Factor SF

Le constructeur définit la grandeur SF telle que $T_s = \frac{2^{SF}}{BW}$ avec T_s la durée de transmission d'un symbole. La norme prévoit 6 valeurs entières de SF, allant de 7 à 12. SF correspond également au nombre de bits de chaque symbole.

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Spécifications du protocole LoRaWAN

Le taux de codage CR (Coding Rate) des données

Quatre valeurs de CR sont possibles : 4/5, 4/6, 4/7 et 4/8 (on insère de 1 à 4 bits redondants tous les 4 bits à transmettre).

Le débit binaire de transmission R_b en bits/s

$$R_b = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \cdot CR$$

La vitesse (ou rapidité) de modulation R_s en Bauds

$$R_s = \frac{BW}{2^{SF}} \cdot CR$$

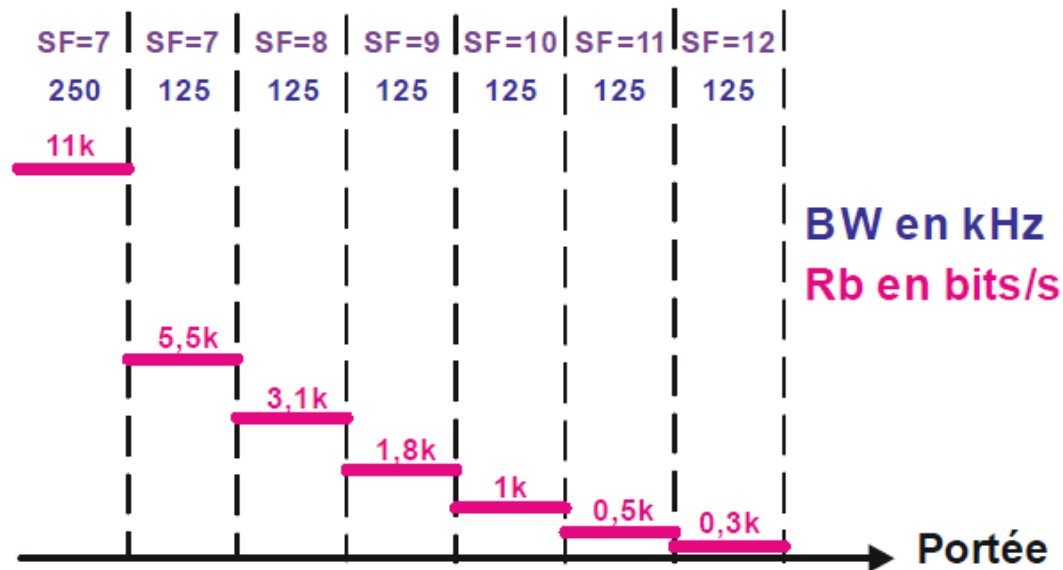
SF	BW (kHz)	Débit binaire utile en bits/s			
		CR=4/5	CR=4/6	CR=4/7	CR=4/8
7	250	10938	9115	7812	6836
7	125	5469	4557	3906	3418
8	125	3125	2604	2232	1953
9	125	1758	1465	1256	1099
10	125	977	814	698	610
11	125	537	448	384	336
12	125	293	244	209	183

Le calcul du débit binaire utile R_b en fonction des paramètres SF, BW et CR.

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Spécifications du protocole LoRaWAN

Portée de la transmission



- SF = Nombre de bits transmis dans un symbole
- Si la transmission utilise un SF7 alors chaque symbole (Chirp) représente 7 bits

Plus la valeur de SF est élevée, et plus

- le débit de transmission Rb diminue,
- la portée de la transmission augmente

Spécifications du protocole LoRaWAN

RSSI, Sensibilité, SNR

Le RSSI (Received Signal Strength Indication) est la puissance reçue P_r .

- La sensibilité est la puissance P_R minimale (ou RSSI minimal) qui doit être présente au niveau du récepteur afin de pouvoir réceptionner le signal. Si le RSSI reçu est inférieur à la sensibilité, alors le signal est indétectable.
- Le SNR (Signal over Noise Ratio) est le rapport entre la puissance reçue (P_R) et la puissance du bruit (P_B).

Un signal peut être correctement reçu si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le RSSI est supérieur à la sensibilité du récepteur.
2. Le rapport signal/bruit (SNR) ne descend pas en dessous d'un certain seuil qui rendrait le signal impossible à détecter du côté du récepteur.

Spécifications du protocole LoRaWAN

RSSI, Sensibilité, SNR

Le RSSI (Received Signal Strength Indication) est la puissance reçue P_r .

- La sensibilité est la puissance P_R minimale (ou RSSI minimal) qui doit être présente au niveau du récepteur afin de pouvoir réceptionner le signal. Si le RSSI reçu est inférieur à la sensibilité, alors le signal est indétectable.
- Le SNR (Signal over Noise Ratio) est le rapport entre la puissance reçue (P_R) et la puissance du bruit (P_B).

Un signal peut être correctement reçu si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le RSSI est supérieur à la sensibilité du récepteur.
2. Le rapport signal/bruit (SNR) ne descend pas en dessous d'un certain seuil qui rendrait le signal impossible à détecter du côté du récepteur.

Spécifications du protocole LoRaWAN

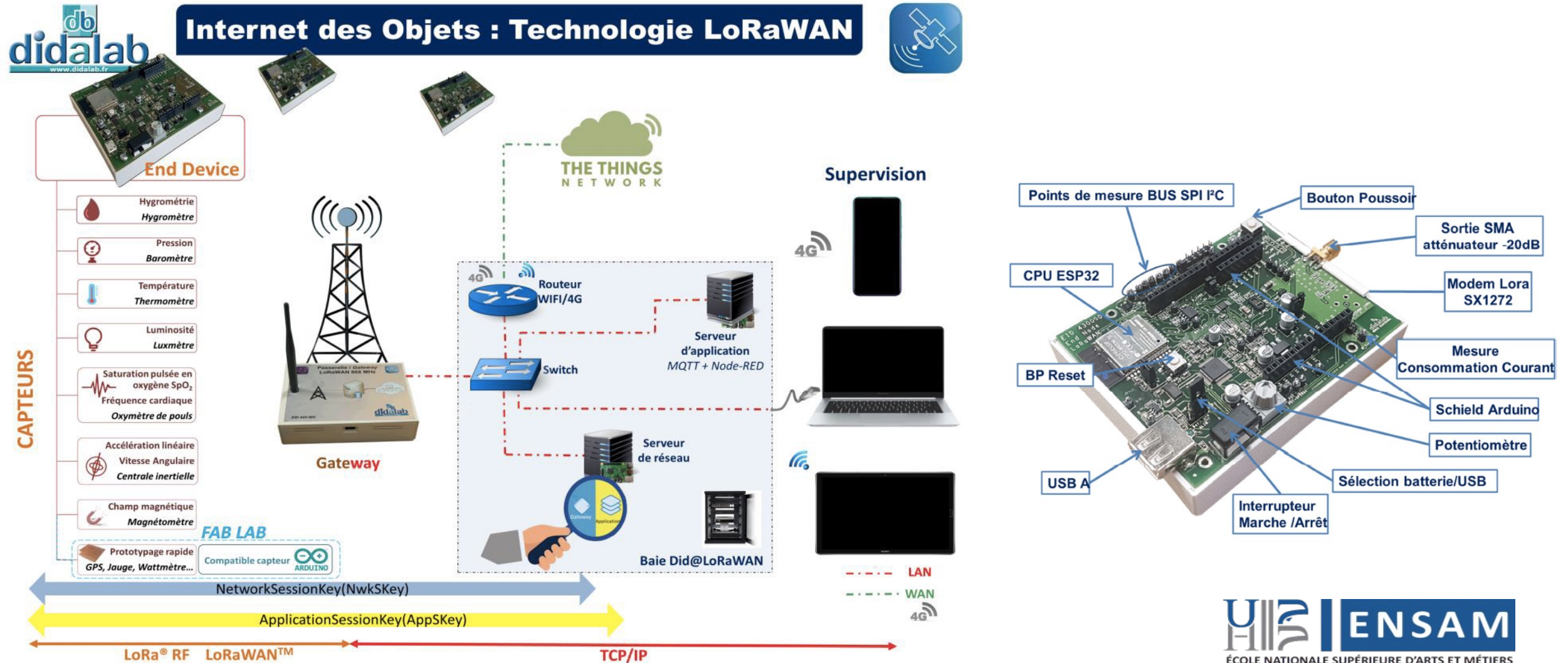
RSSI, Sensibilité, SNR

Que pouvons-nous faire si la puissance reçue (PR) est inférieure à la sensibilité ?

- La première idée serait d'augmenter P_T . C'est possible dans une certaine mesure car la puissance de transmission est limitée par la réglementation. La puissance maximale P_T sur la bande 868 MHz est de 14 dBm (25mW)
- La deuxième possibilité est d'améliorer la sensibilité du récepteur. C'est à l'évidence ce sur quoi travaillent les concepteurs de modules LoRa.

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Travail à Faire : TP0



Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Travail à Faire : TP0

I. Etude Théorique

1. Donner la différence entre LoRa et LoRaWAN
2. En se basant sur l'architecture du réseau LoRaWAN, identifier le rôle du End device (ED) ainsi que tous les capteurs se trouvant sur le device.
3. Identifier le microcontrôleur utilisé par le ED
4. Donner le rôle du Gateway
5. Une Gateway peut-elle écouter sur tous les SF et tous les canaux en même temps? Justifier votre réponse
6. En se basant sur l'architecture LoRaWAN ci-dessus, identifiez les protocoles utilisés par la Gateway à gauche ainsi que les protocoles utilisés à droite.
7. Une Gateway LoRaWAN possède un identifiant unique de 64 bits EUI. A quoi peut servir cet identifiant ?
8. Identifier le(s) rôle(s) du Network Server et de l'application Server
9. Donner la différence entre le NetworkSessionKey(NwkSkey) et l'ApplicationSessionKeys(AppSkey)?
10. Quelle est la taille de chaque clé ? Identifiez le type de cryptage utilisé.
11. Les données chiffrées sur le ED sont déchiffrées dans le Network Server ou dans l'application server ? Justifier votre réponse.
12. Identifier le rôle de Node-Red dans l'architecture

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Travail à Faire : TP0

II. Etude pratique

1. Identifier les adresses IP et ports du Gateway (GW), du Network Server et de l'Application Server
2. Identifier l'ID du GW. Pour se faire démarrer le logiciel Putty et utiliser l'IP du GW pour vous connecter (login : utilisateur, mdp : didalab). Taper la commande **nano gateway_ID** pour voir l'ID.
3. Rester connecter sur le GW et lancer le **script config.sh** par la commande **sudo ./config.sh**. Choisissez l'option 1 afin de vous connecter au Server LoRaWAN.
4. Avec l'aide du prof, flasher un code dans l'ED et démarrer tout l'équipement. Utiliser le navigateur Chrome pour vous connecter au Network Server via son IP.
5. Une fois sur le server cliquez sur gateway pour voir si la GW réceptionne bien les données envoyées par l'ED
6. Dans le code flasher identifiez les deux clés NwkSkey et l'AppSkey ainsi que l'adresse du Device.
7. Retrouvez vous les mêmes clés sur l'application Server et le network server?
8. Parmi les trames arrivant sur l'application server, cliquez sur une des trames et identifiez les éléments suivants : La bande passante, le SF, le RSSI, SNR, CR, l'adresse du ED, le Time on Air, le type de modulation utilisée.
9. Ouvrir un autre onglet sur votre navigateur et connecter vous au serveur d'application. Visualiser les données en temps réels sur le dashboard Node-Red. Quel connecteur est utilisé pour connecter votre plateforme IoT sur NodeRed à l'application server? Identifier l'ID de l'application.

Introduction au réseau IoT LoRaWAN

Travail à Faire : TP0

Remarque :

A la fin du TP chaque groupe devra remettre un rapport sous la forme suivantes:

- I. But du TP
- II. Matériels utilisés
- III. Résultats obtenus
 - 1. Etude théorique (Réponse aux questions théoriques)
 - 2. Etude pratique (réponse aux questions pratiques)
- IV. Conclusion